

Kadanoff–Baym em Tempo Real (GW /Fock) via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Aproximamos as funções de Green de dois tempos $G^<$ e G^R de um orbital efetivo fora do equilíbrio com PINN, impondo as equações de Kadanoff–Baym, causalidade e hermiticidade.

Palavras-chave: Kadanoff–Baym; Keldysh; GW ; não-Markoviano; PINN.

1 Equações

$$i\partial_{t_1} G^{\lessgtr} = [h_0 + \Sigma^{HF}] G^{\lessgtr} + \int (\Sigma^R G^{\lessgtr} + \Sigma^{\lessgtr} G^A). \quad (1)$$

2 Resultados

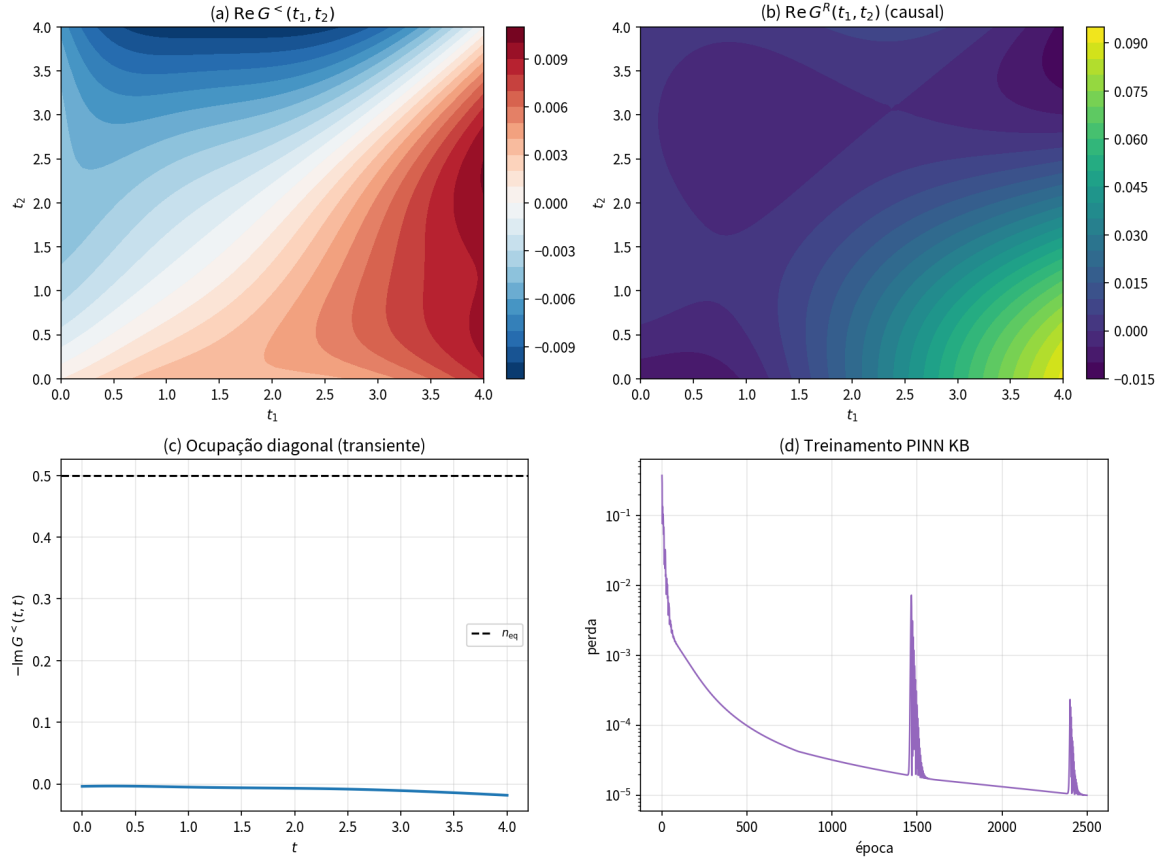


Figure 1: (a) $G^<$; (b) G^R ; (c) ocupação; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN captura a estrutura de dois tempos e a causalidade de G^R no formalismo de Kadanoff–Baym em tempo real.

References

- [1] G. Stefanucci and R. van Leeuwen. *Nonequilibrium Many-Body Theory of Quantum Systems*. Cambridge, 2013.